

附录：考前冲刺包

附A：高频考点速查表

这些是历年真题中出现频率最高的知识点。考前最后一天，逐条过一遍——每打一个勾，你就多一分把握。

离散数学与组合数学

考点	出现频率	你的状态
命题逻辑真值表与等值演算	★★★★★	☐
前束范式求解	★★★★	☐
关系性质判断（自反/对称/传递）	★★★★★	☐
等价关系与等价类划分	★★★★	☐
哈斯图绘制与特殊元素	★★★★	☐
群的基本性质与Lagrange定理	★★★	☐
格与布尔代数基本概念	★★★	☐
握手定理与图的矩阵表示	★★★★	☐
最小生成树（Kruskal/Prim）	★★★★	☐
Huffman树与Huffman编码	★★★★	☐
欧拉图与哈密顿图判断	★★★	☐
排列组合与二项式定理	★★★★★	☐
容斥原理应用题	★★★★	☐
鸽巢原理应用题	★★★	☐
递推关系求解	★★★★	☐

计算机系统结构

考点	出现频率	你的状态
Flynn分类法	★★★	☐
Amdahl定律与加速比计算	★★★★★	☐
CPI与CPU性能公式	★★★★	☐
补码加减法与溢出判断	★★★★★	☐
IEEE 754浮点数表示	★★★★	☐

考点	出现频率	你的状态
寻址方式分类	★★★	☐
CISC vs RISC特点对比	★★★★	☐
流水线性能计算（吞吐率/加速比/效率）	★★★★★	☐
流水线相关与处理（数据/控制相关）	★★★★★	☐
Cache映射方式与命中率计算	★★★★★	☐
虚拟存储器与页面替换算法	★★★★★	☐
中断全过程（响应→处理→返回）	★★★★	☐
DMA方式工作原理	★★★	☐
总线仲裁方式对比	★★★	☐

计算机网络

考点	出现频率	你的状态
OSI七层模型与TCP/IP四层模型	★★★★★	☐
奈奎斯特定理与香农定理	★★★	☐
三种数据交换方式对比	★★★★	☐
CRC循环冗余检验计算	★★★★	☐
CSMA/CD协议与二进制指数退避	★★★★★	☐
以太网MAC帧格式	★★★	☐
IP地址分类与子网划分/CIDR	★★★★★	☐
RIP与OSPF协议对比	★★★★	☐
TCP三次握手与四次挥手	★★★★★	☐
TCP拥塞控制（慢开始/拥塞避免/快重传/快恢复）	★★★★★	☐
DNS域名解析过程	★★★★	☐
HTTP协议与状态码	★★★	☐
RSA公钥密码计算	★★★★	☐
数字签名与数字证书	★★★	☐

软件工程

考点	出现频率	你的状态
软件危机的表现与原因	★★★★	☐

考点	出现频率	你的状态
瀑布模型与其他模型对比	★★★★★	☐
敏捷开发（Scrum/XP）核心概念	★★★★	☐
数据流图（DFD）绘制	★★★★	☐
UML用例图与类图	★★★★★	☐
内聚与耦合的概念与层级	★★★★★	☐
面向数据流的设计（变换/事务分析）	★★★	☐
白盒测试逻辑覆盖	★★★★★	☐
黑盒测试（等价类划分/边界值）	★★★★★	☐
基本路径测试与圈复杂度	★★★★	☐
四类软件维护及占比	★★★	☐
COCOMO模型与软件估算	★★★	☐
PERT图与关键路径法CPM	★★★★	☐

人工智能原理

考点	出现频率	你的状态
图灵测试与AI定义	★★★	☐
AI四大学派	★★★	☐
知识表示方法对比（五种）	★★★★★	☐
贝叶斯定理计算	★★★★	☐
宽度优先/深度优先搜索过程	★★★★★	☐
A*算法（估价函数与可采纳性）	★★★★★	☐
α - β 剪枝技术	★★★★	☐
Robinson归结原理	★★★★	☐
合一算法	★★★	☐
BP算法基本原理	★★★★	☐
遗传算法的基本流程	★★★★	☐
专家系统六组件结构	★★★★	☐
正向推理与反向推理	★★★	☐

附B：模拟试卷（一）

考试须知

- 满分：100分
- 时间：180分钟
- 闭卷考试
- 答案见试卷末尾

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 在命题逻辑中，公式 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$ 是（ ）

- A. 重言式
- B. 矛盾式
- C. 可满足式但不是重言式
- D. 无法确定

2. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，则 A 上共有（ ）个不同的等价关系。

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

3. 某计算机的CPI为1.5，主频为2GHz，则其MIPS为（ ）

- A. 1333
- B. 1500
- C. 2000
- D. 3000

4. 在IEEE 754单精度浮点数中，阶码的偏置常数（bias）是（ ）

- A. 64
- B. 127
- C. 128
- D. 255

5. 某Cache采用直接映射，主存地址分为标记、索引和块内偏移三部分。若Cache容量为16KB，块大小为16B，则索引字段的位数为（ ）

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

6. TCP协议中，拥塞窗口大小在"慢开始"阶段的增长方式是（ ）

- A. 线性增长
- B. 指数增长
- C. 保持不变

- D. 先增后减
7. 在CSMA/CD协议中, 发生第3次冲突后, 站点从 {0, 1, 2, ..., 7} 中随机选择一个数 r , 则退避时间是 () 倍的争用期。
- A. r
 - B. $2r$
 - C. $3r$
 - D. 2^r
8. 下列耦合方式中, 耦合度最低的是 ()
- A. 内容耦合
 - B. 公共耦合
 - C. 控制耦合
 - D. 数据耦合
9. 白盒测试中, 最强的逻辑覆盖标准是 ()
- A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 条件覆盖
 - D. 路径覆盖
10. A*算法的估价函数 $f(n) = g(n) + h(n)$, 其中 $h(n)$ 是从节点 n 到目标节点的 ()
- A. 实际最小代价
 - B. 估计最小代价
 - C. 从初始节点到 n 的实际代价
 - D. 从初始节点到 n 的估计代价
-

二、填空题 (每空2分, 共20分)

1. 在谓词逻辑中, 公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的前束范式为 _____。
2. 握手定理指出: 在任何图中, 所有结点的度数之和等于边数的 _____ 倍。
3. Kruskal算法中用到的经典数据结构是 _____。
4. 某计算机系统的某个部分加速后, 若该部分在原系统中占比为80%, 加速比为4, 根据Amdahl定律, 系统的总加速比为 _____。
5. 流水线处理器中, 若流水线分为 k 段, 每段执行时间为 Δt , 连续执行 n 条指令, 则流水线的实际加速比约为 _____。
6. TCP协议采用 _____ 次握手建立连接。
7. 在IPv4中, IP地址192.168.1.0/26 的子网掩码为 _____, 该网络中可用的主机数为 _____。
8. 软件维护中, 占比例最高的维护类型是 _____ 维护。

9. 在遗传算法中，_____操作模拟了自然界中适者生存的法则。

三、简答题（每题6分，共30分）

1. 简述等价关系与划分之间的关系，并举例说明。
2. 比较CISC与RISC的主要区别（至少列出三点）。
3. 简述TCP拥塞控制的四个阶段及其工作原理。
4. 简述结构化分析方法中数据流图（DFD）的基本组成元素及其作用。
5. 画出专家系统的一般结构图，并简述各组成部分的功能。

四、综合应用题（共30分）

1. (8分) 用Kruskal算法求下图的最小生成树，写出每一步的过程。

[Diagram: 一个带权无向图，5个顶点A、B、C、D、E
A-B: 3, A-C: 1, B-C: 4, B-D: 2, C-D: 5, C-E: 2, D-E: 3]

2. (8分) 某计算机的Cache采用2路组相联映射，主存容量为4GB，按字节编址。Cache共有512行，块大小为64B。请回答：

- (1) 主存地址的划分（标记、组索引、块内偏移各多少位？）
- (2) 如果CPU访问的主存地址依次为 0x1000, 0x1040, 0x1080, 0x1000, 0x2000，假设初始Cache为空，采用LRU替换算法，求访问过程中的命中次数。

3. (8分) 某公司需要开发一个在线图书管理系统，请完成以下任务：

- (1) 用用例图描述系统的主要功能（至少包含3个参与者和5个用例）
- (2) 绘制系统的顶层数据流图（DFD）
- (3) 针对"借书"功能，设计黑盒测试中的等价类划分

4. (6分) 使用A*算法在以下状态空间中搜索从S到G的最短路径，写出每一步扩展的节点及对应的F值。

[Diagram: 状态空间图
S--3-->A, S--5-->B
A--4-->C, A--2-->D
B--6-->D, B--3-->E
C--2-->G
D--5-->G
E--4-->G
启发函数h值: h(S)=10, h(A)=8, h(B)=6, h(C)=4, h(D)=3, h(E)=2, h(G)=0]

模拟试卷（一）参考答案

一、选择题

1. A (重言式)
2. B (5个——对应5种划分方式)
3. A ($MIPS = \text{主频}/(CPI \times 10^6) = 2 \times 10^9 / (1.5 \times 10^6) \approx 1333$)
4. B (127)
5. B (Cache行数=16KB/16B=1024, 索引需10位)
6. B (指数增长)
7. A (退避时间为r倍争用期)
8. D (数据耦合)
9. D (路径覆盖)
10. B (估计最小代价)

二、填空题

1. $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$
2. 2
3. 并查集 (Union-Find)
4. 2.5 ($1/(0.2+0.8/4) = 1/0.4 = 2.5$)
5. $k \times n / (k+n-1) \approx k$ (当n很大时)
6. 三
7. 255.255.255.192, 62 ($2^{(32-26)-2} = 64-2=62$)
8. 完善性
9. 选择

三、简答题 (要点)

1. 等价关系与划分一一对应。举例：模3同余关系在整数集上产生3个等价类。
2. CISC：指令多、长度可变、寻址方式多、微程序控制；RISC：指令少、定长、LD/ST结构、硬布线控制、流水线友好。
3. 慢开始 (指数增长)、拥塞避免 (线性增长)、快重传 (3个冗余ACK)、快恢复 (降到新阈值直接进入拥塞避免)。
4. 四个元素：外部实体 (数据源/终点)、加工 (处理)、数据流 (数据流向)、数据存储 (存储数据)。
5. 六组件：知识库、推理机、综合数据库、解释机制、知识获取、人机接口。

四、综合应用题 (要点)

1. 边排序：A-C(1), B-D(2), C-E(2), A-B(3), D-E(3), B-C(4), C-D(5)。依次加入：A-C, B-D, C-E, A-B, 总权值 $=1+2+2+3=8$ 。
2. (1) 块大小64B → 偏移6位；Cache行512 → 2路 → 256组 → 组索引8位；主存4GB → 32位 → 标记 $=32-8-6=18$ 位。(2) 三行映射到不同组，一次重复访问命中，共1次命中。
3. 略 (需作图)
4. $S \rightarrow A(f=3+8=11)$, $S \rightarrow B(f=5+6=11)$; 先扩展 $A \rightarrow C(7+4=11)$, $A \rightarrow D(5+3=8)$; 扩展 $D \rightarrow G(10+0=10)$;
 $S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow G$, 代价10。

附C：考前三天冲刺计划

时间	上午 (3h)	下午 (3h)	晚上 (2h)
倒数第3天	离散数学第1-3章（逻辑、集合、代数）	计算机系统结构第1-4章（导论到流水线）	翻阅BULLET POINTS + 做对应选择题
倒数第2天	计算机网络第1-4章（物理层到网络层）	计算机系统结构第5-7章 + 离散数学第4-5章	翻阅BULLET POINTS + 做对应选择题
倒数第1天	软件工程全部7章	人工智能全部5章	过一遍高频考点速查表 + 做模拟试卷

RELAX

考前一天晚上，不要熬夜。你花了几个月（或者至少几周）啃完这本书，你的大脑已经装满了知识。现在需要的是让它们"沉淀"。洗个热水澡，喝杯热牛奶，早点睡。明天考场上，你会感谢今晚的决定。

附D：参考书目

科目	推荐教材	为什么推荐
离散数学	《离散数学》耿素云、屈婉玲 编著	结构清晰，例题丰富，与考试大纲吻合度高
计算机系统结构	《计算机体系结构》张晨曦 等译（量化研究方法）	虽然是大部头，但关键章节写得极其透彻
计算机网络	《计算机网络》谢希仁 编著	国内使用最广的教材，语言通俗，覆盖考点全面
软件工程	《软件工程导论》张海藩 编著	经典教材，考试出题参考的核心来源
人工智能	《人工智能及其应用》蔡自兴 等编著	国内AI教材的标杆，考试考点直接来源于此

附E：答题技巧速成

选择题

- **排除法**是第一神器。四个选项，排除两个明显错的，正确率从25%跳到50%。
- 见到"总是""一定""所有"的选项多留个心眼——计算机世界里很少有绝对的。

填空题

- 不留空白。哪怕是猜，也比空着强。
- 注意单位（MIPS、MB、位/字节），单位漏写=0分。

简答题

- **先写核心要点，再展开。**阅卷老师先看关键词再给分。
- **画图！画图！画图！**一个清晰的示意图比一百个字更有说服力。

综合应用题

- **写出过程**！即使结果错了，正确的解题步骤也能拿到大部分分数。
- 时间不够时，先写公式，再代入数据——公式分先到手。

全书完。祝你好运！ 🎉

感谢你选择了这本书。当你合上最后一页的时候，我们希望你已经不再害怕那个考试——甚至开始有点期待去证明自己。去吧，你已经准备好了。